Методика И-13.1. Определение свободного йода в копытной замазке иодометрическим титрованием

Образцы R (Magic Cushion) и X (Magic Cushion Xtreme). Принцип: йод извлекается из растворённой в хлороформе массы в водный раствор иодида калия в виде трииодида и титруется тиосульфатом натрия до исчезновения синей окраски крахмального комплекса. Канифоль и скипидар остаются в хлороформе и титрованию не мешают.

1. Реактивы и посуда

Что	Сколько, требования
Хлороформ, ч.д.а.	около 150 мл на все определения
Иодид калия, ч.д.а.	10 г; раствор не хранить, растворять в день анализа (на свету желтеет, завышает результат)
Тиосульфат натрия 0,1 н из фиксанала	Готовый 0,1 н раствор. Из него в день анализа 0,01 н: 10,0 мл пипеткой в мерную колбу 100 мл, довести кипячёной остывшей дистиллированной водой. Для X, если йода много, работать 0,05 н: 50 мл в колбу 100 мл
Крахмал растворимый	0,5 г размешать в 10 мл холодной воды, вылить в 50 мл кипящей воды, кипятить 1 мин, остудить. Свежий, в день анализа
Вода дистиллированная	Прокипячённая и остывшая (без растворённого кислорода, который медленно окисляет иодид)
Колба коническая с притёртой пробкой 250 мл	по одной на навеску, 4–5 штук
Делительная воронка 250 мл	1–2 штуки
Бюретка 10 или 25 мл с ценой деления 0,05 мл	1
Магнитная мешалка или встряхиватель	при отсутствии встряхивать вручную

2. Навески

По две навески на каждую версию: R1, R2, X1, X2, плюс холостой. Для R навеска 10 г; для X тоже 10 г, но титрант 0,05 н (см. п. 4). Навески брать из середины ведра, быстро, в колбу с притёртой пробкой, взвешивать с точностью 0,001 г, записывать m.

3. Ход определения

1. В колбу с навеской прилить 50 мл хлороформа, закрыть пробкой, перемешивать 20 мин до полного распада массы. Волокно останется взвесью, это не мешает.
2. Приготовить раствор KI: 2 г KI в 30 мл кипячёной воды, в этот же момент, не заранее.
3. Прилить раствор KI в колбу, закрыть, энергично встряхивать 5 мин. Йод уходит из хлороформа в водный слой, хлороформный слой светлеет, водный желтеет или буреет.
4. Перенести содержимое в делительную воронку, дать расслоиться 3–5 мин. Волокно будет висеть на границе, это допустимо. Нижний хлороформный слой слить

обратно в колбу, верхний водный слой в чистую коническую колбу для титрования.

5. К хлороформу в колбе добавить 20 мл воды с 0,5 г KI, встряхнуть 2 мин, расслоить, водный слой присоединить к первому. Повторить ещё раз (вторая промывка). Итого три водные порции объединены.
6. Проверка полноты: третья водная порция должна быть практически бесцветной. Если заметно жёлтая, сделать четвёртую промывку.
7. Объединённый водный раствор титровать тиосульфатом из бюретки при перемешивании **без крахмала**, пока бурая или жёлтая окраска не ослабнет до бледно-соломенной.
8. Добавить 1 мл раствора крахмала. Раствор станет синим или сине-фиолетовым.
9. Титровать по каплям при перемешивании до перехода синего в бесцветный или слабо-желтоватый от одной капли. Записать объём V.
10. Подождать 30 с. Если синева вернулась, добавить 1–2 капли до исчезновения, записать итоговый объём. Если синева возвращается многократно, йод был извлечён не полностью: сделать ещё одну промывку хлороформа водой с KI, оттитровать её отдельно и прибавить объём.

4. Особенности для X

> Если по паспорту производителя йода в X около 1,3 %, то на 10 г навески придётся около 100 мл 0,01 н тиосульфата. Это неудобно. Поэтому для X сначала сделайте пробное определение с 0,05 н раствором: при 1,3 % уйдёт около 20 мл, при 0,12 % около 2 мл. По результату пробного выберите нормальность для второй навески так, чтобы объём титранта был 8–25 мл.
>
> Водный слой X после экстракции будет тёмно-бурым, титровать без крахмала до соломенного цвета придётся дольше. Это нормально.

5. Холостой опыт

Все те же операции без навески: 50 мл хлороформа, 30 мл воды с 2 г KI, две промывки, крахмал, титрование. Обычно уходит 0–0,1 мл. Объём холостого V_0 вычитается из объёмов образцов. Если холостой больше 0,3 мл, иодид окислен на свету или вода не прокипячена, реактивы заменить.

6. Расчёт

$$\text{Йод, \% масс.} = (V - V_0) \times N \times 0{,}1269 / m$$

где V и V_0 объёмы тиосульфата на образец и на холостой, мл; N нормальность тиосульфата (0,01 или 0,05); m навеска, г; 0,1269 это масса йода в граммах, отвечающая 1 мл 1 н тиосульфата, делённая на 10 для перевода в проценты (126,9 мг/мэкв × 1/1000 × 100).

Пример. R: навеска 10,05 г, 0,01 н, V = 9,6 мл, V_0 = 0,05 мл. Йод = (9,6 − 0,05) × 0,01 × 0,1269 / 10,05 = 0,121 %.

Повторяемость двух навесок: расхождение не более 5 % отн. (для 0,12 % это ±0,006 % абс.). При большем расхождении сделать третью навеску.

7. Что записать

Навеска	m, г	N тиосульфата	V, мл	V после 30 с, мл	Цвет водного слоя до титрования	Число промывок
R1						
R2						
X1 (пробная)						
X2						
Холостой	—					

Дополнительно: цвет хлороформного слоя после экстракции (должен быть жёлтым от канифоли, без фиолетового оттенка йода) и наблюдения по фильтрату.

8. Что измеряется, а что нет

Метод даёт **свободный йод**: молекулярный I_2, который экстрагируется в иодид. Йод, химически связанный с терпенами (йодпроизводные) или с белком волокна, этим методом не учитывается. Если результат по X окажется заметно ниже паспортных 1,3 %, при тёмном связующем, это и будет означать, что часть йода связалась. Для рецептуры тогда закладывается общий йод, который можно определить сжиганием по Шёнигеру (И-13.2), либо принимается по паспорту с проверкой по цвету мазка на этапе 2.

> **Безопасность.** Хлороформ и работа с ним только в вытяжном шкафу, перчатки. Делительную воронку при встряхивании периодически открывать для сброса давления. Йодсодержащие водные растворы после титрования безопасны, хлороформный слой собирать в отходы галогенорганики.